

INDAGINI NON DISTRUTTIVE E CARATTERIZZAZIONE DINAMICA DI UN VIADOTTO FERROVIARIO IN MURATURA

E. Lo Giudice¹, R. Mantione²,

¹ Laboratorio DISMAT srl, C.da Andolina, S.S. 122 – Km 28 – 92024 Canicattì (AG),
tel. 0922 859406, fax 0922 853877, ing.eliologiudice@gmail.com;

² Studio Tecnico Lo Giudice – Di Marco & Ass., Via Garibaldi, 225 - 92020 Racalmuto (AG),
tel. 0922 942603, robertamantione.rm@gmail.com

1 PREMESSA

Nell'ambito di un vasto programma di ammodernamento ed adeguamento delle linee ferroviarie Siciliane è stata prevista la velocizzazione della linea ferroviaria sud orientale Canicattì-Gela-Comiso; le nuove e più gravose condizioni di carico hanno reso necessaria la valutazione delle prestazioni statiche di un campione rappresentativo dei manufatti presenti sulla linea; fra questi era compreso un viadotto in muratura, avente schema ad arco multi campata, composto da sette arcate a tutto sesto, con pile di altezza variabile, il cui tracciato, planimetricamente, presentava una lieve curvatura.



Figura 1 - Vista frontale del viadotto

Nel seguito, dopo la descrizione del manufatto ed una breve digressione sui livelli di conoscenza, verrà descritta la metodologia adottata per caratterizzare l'intero manufatto sotto il profilo materico e del comportamento strutturale.

2 RILIEVO DELL'OPERA E CARATTERIZZAZIONE MATERICA

Il rilievo dell'opera eseguito sia con tecniche tradizionali che con tecnica laser scanner ha permesso di costruire un modello 3D contenente tutte le informazioni sulla geometria, sui materiali e sullo stato di degrado. Le sottostrutture, i timpani e le arcate laterali sono stati costruiti con blocchi di pietra naturale di tipo calcareo, mentre le arcate delle cinque volte centrali sono state edificate con mattoni in laterizio. Le dimensioni principali degli elementi strutturali del manufatto sono riportate di seguito.

Descrizione	Dimensione [m]
Lunghezza complessiva	101,20
Larghezza	5,30
Raggio di curvatura	301,20
Altezza spalla sinistra	4,80
Altezza spalla destra	3,80
Altezza pile 1 e 6	8,20
Altezza pile 2 e 5	3,44
Altezze pile 3 e 4	5,60
Larghezza pile	2,50
Raggio arcate centrali	6,00
Raggio arcate di riva	3,00

Tabella 1 - Dimensioni rilevate

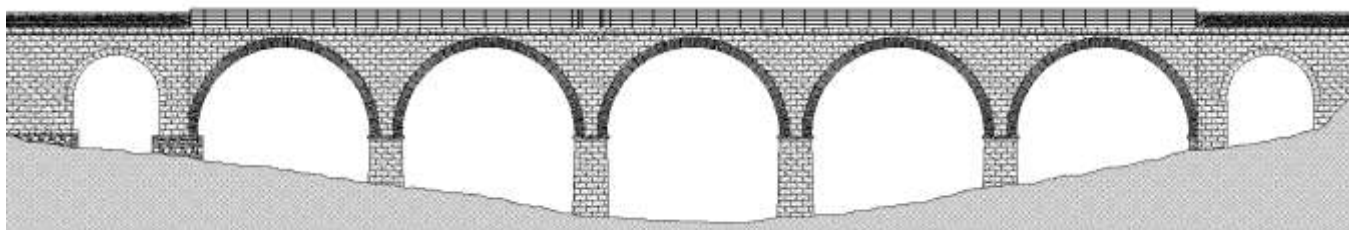


Figura 2 Prospetto lato valle

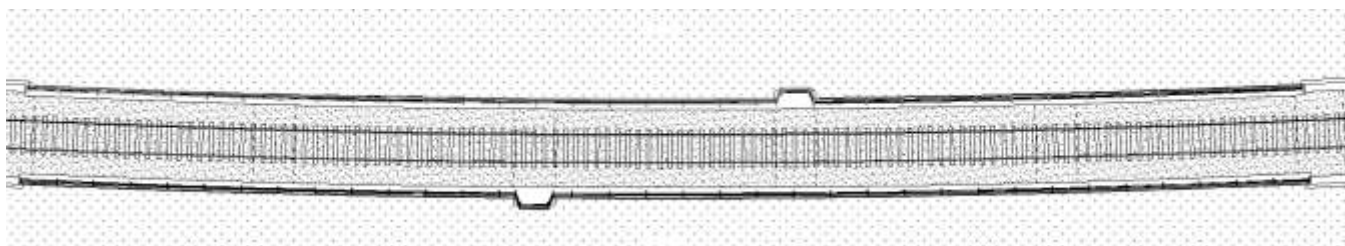


Figura 3 Pianta

Benché l'opera abbia superato i cento anni di servizio, non sono stati rilevati segni di dissesto statico e di degrado profondo ma solo segni di percolazione di acqua all'intradosso delle volte e sulle pile, causate certamente dal cattivo funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (fig.4). È stata rilevata la presenza di

efflorescenze saline e di degrado fisico dei giunti di malta nelle zone maggiormente esposte agli agenti atmosferici (fig.4).



Figura 4 Disgregazione giunti di malta e degrado in corrispondenza del doccione

3 ASPETTI METODOLOGICI

Nelle verifiche di sicurezza o di vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti la *fase conoscitiva della costruzione* nelle sue componenti essenziali e strutturali, assume importanza fondamentale. Come è noto, si tratta di un complesso di informazioni di diversa natura che includono tanto dati di tipo qualitativo e documentale quanto dati di tipo quantitativo. Le norme, a proposito della conoscenza, forniscono principi di carattere generale e demandano a successivi documenti esplicativi le fasi operative di dettaglio. Questi documenti riportano una sintesi delle informazioni minime, utili a stabilire una classificazione del grado di conoscenza in funzione della quantità e qualità delle stesse a cui fare corrispondere un fattore di confidenza. Le Norme Tecniche del 2008, al punto 8.5.4 fornivano generiche indicazioni riguardanti i livelli di conoscenza la cui classificazione e definizione erano invece demandate alla circolare esplicativa STC-617/2009; l'Aggiornamento delle citate Norme, contenute nel DM 17/01/2018, molto opportunamente, statuisce, sempre al punto 8.5.4 la classificazione dei livelli di conoscenza, sebbene non ne dia alcuna definizione né tanto meno rimanda ad altri documenti normativi di comprovata affidabilità; è lecito pensare che sarà la circolare esplicativa al DM, di imminente emanazione, a fornire le indispensabili indicazioni. In questo quadro, sia pure succintamente illustrato, si palesano due questioni rilevanti:

- la cogenza delle indicazioni operative riportate nella circolare;
- la impossibilità *ope legis* di raggiungere un prefissato livello di conoscenza in ragione della inattuabilità tecnica di eseguire talune delle prove previste dalla circolare o da altri documenti contrattuali.

Circa le indicazioni riportate nella Circolare è pacifica la non cogenza, esse devono essere viste come una nota integrativa ed esplicativa delle prescrizioni di norma, si potrebbero tuttavia avanzare dei distinguo in tutti quei casi in cui la circolare assurge

ad interpretazione autentica della norma. La seconda questione appare tecnicamente e giuridicamente illogica, in quanto ci troveremmo nell'assurda condizione in cui la Meccanica e i principi di una norma cogente vengono superate dalle disposizioni tracciate da un documento non avente tale caratteristica. Non appare lecito pensare che le indicazioni di una Circolare possano assumere valenza prescrittiva, esse valgono per quello che sono, ossia, come abbiamo avuto modo di argomentare, un autorevole guida per affrontare le questioni di più frequente applicazione. Non è certo compito della Circolare valutare la conformità delle procedure di prova e quindi definire profili di responsabilità dei tecnici ai vari livelli coinvolti, né tanto meno essa potrà costituire un catalogo di procedure specifiche. In questo contesto deve essere il Tecnico a decidere in sinergia con gli Sperimentatori e di concerto con la Committenza.

D'altra parte il processo che porta alla conoscenza non può prescindere da eventuali indagini le quali, benché non previste nei quadri sinottici della Circolare, forniscono fondamentali contributi nella direzione della conoscenza e segnatamente rispetto al comportamento statico globale della struttura esaminata. Ci riferiamo in particolare alle prove di caratterizzazione dinamica, esse non solo servono a connotare il comportamento statico ma viepiù risultano indispensabili per la validazione dei modelli di calcolo FEM, concetti questi che trovano riscontro in altro punto della Norma Tecnica come verrà descritto al successivo paragrafo 5.

Le due questioni, sopra richiamate, invero intimamente legate, sembrano evolvere verso una forma di sintesi, ovvero il raggiungimento della conoscenza è un processo cognitivo la cui responsabilità tecnica deve ricadere sul professionista che si sta occupando della verifica mentre la responsabilità in termini finanziari, economici e sociali ricade sul committente. È di tutta evidenza, infine, che le due responsabilità, compendiate nell'ambito operativo delineato, ancorché attinenti ad ambiti diversi convergono nella fattualità della verifica.

Fatte queste premesse di carattere ermeneutico entriamo nel dettaglio, è opinione consolidata, trattando strutture in muratura, che il raggiungimento del livello di conoscenza LC2, sia subordinato alla esecuzione di prove con martinetto piatto. Prove, queste ultime, a cui si ricorre con sempre maggiore frequenza pur ignorandone le delicate problematiche connesse con le procedure di esecuzione e con le prestazioni metrologiche dei martinetti [15,16].

Qualora, come spesso accade nel caso delle strutture da ponte, la tessitura muraria, specialmente quella delle sottostrutture, non consente di rispettare le prescrizioni della norma di esecuzione [5] o comunque le buone regole della tecnica delle sperimentazione [20], ci si troverebbe nella spiacevole circostanza di non poter raggiungere il Livello di Conoscenza richiesto.

Il caso oggetto del presente studio ha comportato la definizione del livello di conoscenza in funzione della quantità di informazioni raccolte, prescindendo dall'inquadramento previsto dalla circolare STC/617, e quindi aderendo ai principi di carattere generale definiti nella Norma Tecnica. Ciò ha richiesto la predisposizione di uno speciale protocollo di indagine, capace di cogliere la specificità del caso, che è

stato lungamente discusso con la Committenza che ne ha condiviso l'impostazione e le metodologie [18].

In particolare per la stima della resistenza della muratura, si è ritenuto, di dover proporre una via alternativa a quella canonica riconducibile alla citata circolare, è stata così studiata una metodica che, combinando le informazioni dedotte dalle risultanze sperimentali, potesse compendiare un quadro di informazioni generale e approfondito tale da assimilarlo a quello che si sarebbe potuto raggiungere qualora si fossero eseguite le prove previste dalla circolare.

Per evitare lunghe sperimentazioni preliminari si è deciso di mutuare i criteri previsti dalla norma per le murature di nuova costruzione. Di seguito si fornisce una breve descrizione [18].

1. l'esecuzione di carotaggi con prelievo di materiale lapideo negli elementi strutturali principali dell'opera;
2. l'esecuzione delle prove di compressione dei provini ricavati dalle carote estratte e determinazione della resistenza a compressione degli elementi (f_{bk});
3. L'esecuzione di prove penetrometriche finalizzate alla caratterizzazione meccanica della malta.

Le caratteristiche meccaniche dei componenti, valutate sperimentalmente, sono state combinate per stimare la resistenza a compressione della muratura (f_k). Il criterio di combinazione ripercorre quello previsto dalle Norme al punto 11.10.3. Esso ha comportato la costruzione, per una data classe di malta, della corrispondente legge di variazione che restituisce la resistenza della muratura in funzione della resistenza del blocco (Fig.5).

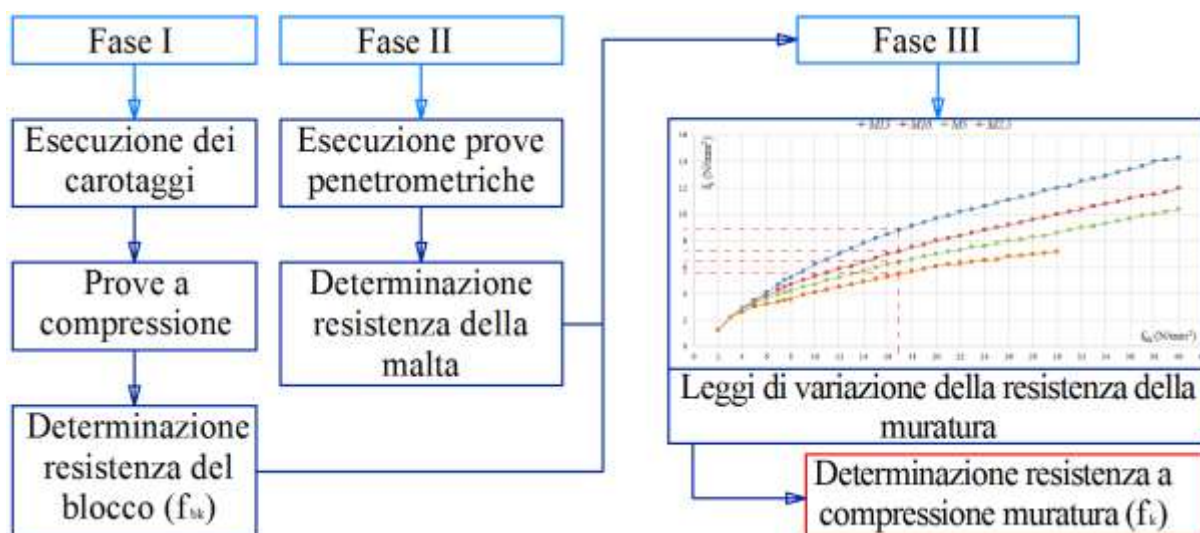


Figura 5 - Schema di sintesi della procedura utilizzata

A completamento della fase conoscitiva, ottenuta con il rilievo geometrico e materico, dello stato di degrado e delle prove per la caratterizzazione meccanica dei materiali,

sono state condotte prove di vibrazionali utilizzando la tecnica OMA (*Operational Modal Analysis*), le cui risultanze sono state impiegate sia per valutare il comportamento dinamico della struttura che per la costruzione di un modello matematico agli elementi finiti rispondente al reale comportamento del manufatto.

4 INDAGINI E PROVE

A completamento del rilievo geometrico, materico e del degrado dell'opera sono state condotte indagini di tipo non distruttivo combinando la tecnica GPR con quella endoscopica; tale modalità operativa ha consentito di calibrare la rilevazione Georadar sulla base di rilievi diretti spinti in profondità, e d'altra parte ha permesso di verificare le risultanze delle rilevazioni in quei casi ove questa risulti poco chiara.

Si è venuta così a definire una procedura capace di elevare il livello di accuratezza delle informazioni che possono desumersi dal rilievo mediante GPR. Per il caso in esame si è progettato un programma di esecuzione dei rilievi capace di raccogliere in modo ordinato le informazioni provenienti dalla lettura dei radargrammi, in Fig. 6 è mostrato lo schema utilizzato.

Dalle rilevazioni con Georadar è stato possibile valutare come la muratura non presenti disomogeneità, ma lievi anomalie locali ed isolate (rappresentate dal rettangolo rosso e dalle frecce inerenti i picchi iperbolici, figg. 7 e 8) che indicano la carenza di malta tra i blocchi di pietra.

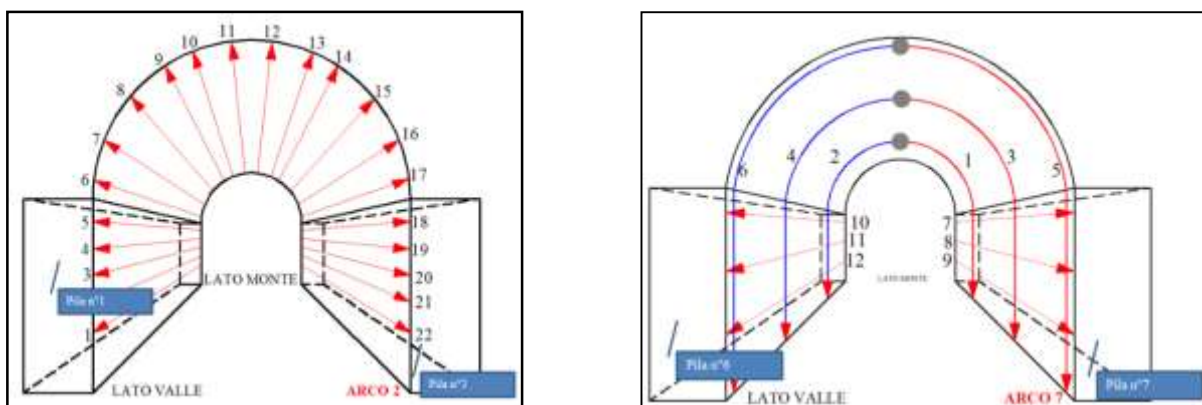


Figura 6 - Schema dell'esecuzione delle indagini georadar

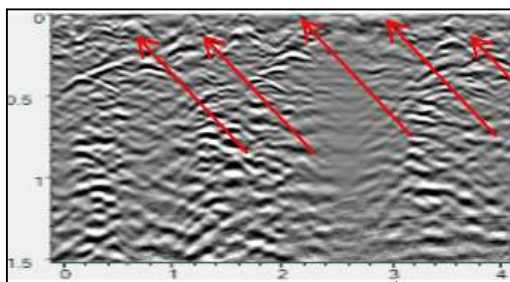


Figura 7 - Picchi iperbolici

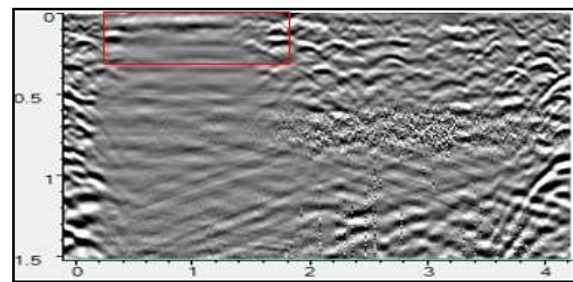


Figura 8 - Lieve attenuazione del segnale

L'indagine endoscopica ha dunque evidenziato l'uniformità della muratura sia nelle pile e nelle spalle sia nelle volte e lievi cavità dovute alla disgregazione dei giunti di malta. E' stato inoltre possibile stimare lo spessore dei vari strati che compongono le diverse parti dell'opera, ed in particolare gli strati di rinfiacco e riempimento (vedi Fig.9).



Figura 9 - Immagine indagine endoscopica – Pila 2 – Profondità 88 cm (sn) e 58 cm (dx)

6.5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO GLOBALE

6.15.1 Considerazioni Preliminari

L'individuazione della geometria, dei dettagli costruttivi e delle caratteristiche meccaniche dei materiali è un'attività necessaria per l'implementazione di un modello agli elementi finiti finalizzato alle verifiche strutturali, tuttavia questo complesso di informazioni non risulta sufficiente alla corretta individuazione del reale comportamento e quindi alla definizione di un adeguato modello matematico.

Risulta quindi fondamentale individuare, sul piano sperimentale, il comportamento globale in esercizio dell'opera al fine di validare il modello FEM implementato. Tale impostazione trova puntuale riscontro nel disposto normativo riportato nel DM 17/01/2018 al paragrafo 10.2, “... il progettista, dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti...” e ancora “...A valle dell'esposizione dei risultati vanno riportate anche informazioni generali guardanti l'esame ed i controlli svolti sui risultati ed una valutazione complessiva dell'elaborazione dal punto di vista del corretto comportamento del modello...” ed infine “...Spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne comprovino l'attendibilità... Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, valuterà la consistenza delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni...”

Sono queste le motivazioni, o se si preferisce la filosofia, che rende oramai necessaria l'esecuzione di una prova di caratterizzazione dinamica capace, da un lato di

individuare il reale comportamento globale della infrastruttura in esercizio, e dall'altro di stabilire un confronto tra risultanze sperimentali e numeriche, finalizzato alla validazione del modello FEM. Nel caso in esame è stata eseguita una prova di caratterizzazione dinamica¹ con forzante di tipo ambientale utilizzando le tecniche dell'Analisi Modale Operazionale.

6.25.2 Analisi Modale Operazionale e Principi Analitici

Il primo passo dell'analisi modale operazionale (OMA) [11], [13], [14] è quello di eseguire una *Trasformazione Discreta di Fourier* (DFT), dei dati acquisiti nel dominio del tempo, al fine di ottenere le matrici di densità spettrale di potenza, che contengono tutte le informazioni modali.

Gli elementi sulla diagonale principale della matrice densità spettrale di potenza sono numeri reali detti auto-spettri (PSD) mentre gli elementi fuori dalla diagonale principale sono complessi e corrispondono ai cross-spettri (CSD)[11]:

$$[G_{yy}]_i = \begin{bmatrix} PSD_{11} & CSD_{12} & \dots & CSD_{1n} \\ CSD_{21} & PSD_{22} & \ddots & CSD_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ CSD_{m1} & CSD_{m2} & \dots & PSD_{mn} \end{bmatrix}_i$$

Le matrici densità spettrale di potenza hanno la caratteristica di esse matrici Hermitiane², per cui si ha:

$$CSD_{pq}(j\omega) = CSD_{qp}^*(j\omega) \quad , \quad p \neq q$$

ove il simbolo * indica il complesso coniugato.

Nell'ambito OMA la tecnica utilizzata per analizzare i dati acquisiti nel dominio del tempo è la *Frequency Domain Decomposition* (FDD), con questa è possibile stimare i modi principali usando la Decomposizione dei Valori Singolari (SVD)³ di ciascuna matrice densità spettrale [11]. La decomposizione in valori singolari è una tecnica molto utile per riuscire nell'individuazione delle frequenze fondamentali, soprattutto nel caso in cui si debbano identificare modi accoppiati. Le tecniche FDD si basano sull'ipotesi che l'eccitazione del sistema, di tipo random, sia caratterizzata da uno spettro in frequenza di tipo piatto (rumore bianco).

La relazione tra l'input $x(t)$ e l'output $y(t)$ può essere scritta come segue:

¹ In realtà questa tipologia di prova è quella che meglio si addice all'individuazione del comportamento globale; poiché a fronte di notevoli vantaggi (velocità di esecuzione, ripetibilità in maniera non invasiva, non necessità di fermare il normale utilizzo dell'opera,...), presenta poche difficoltà superabili se l'esecuzione della prova è affidata a personale altamente qualificati.

² Sia $H \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. Diciamo che H è una matrice hermitiana se $H = \bar{H}^t$. Si noti che, se $H = (h_{ij})$ è una matrice hermitiana, risulta dalla definizione che $a_{ji} = \bar{a}_{ij}$ per ogni $i, j = 1, \dots, n$ e in particolare $a_{ii} \in \mathbb{R}$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

³ La decomposizione del valore singolare di una matrice $(m \times n)$ complessa A è la seguente fattorizzazione: $A = U \Sigma V^H$ dove U e V sono matrici unitarie, Σ è una matrice diagonale che contiene i valori singolari e l'apice H indica una trasformazione hermitiana.

$$\mathbf{G}_{yy}(\omega) = \mathbf{H}(i\omega)^* \mathbf{G}_{xx}(\omega) \mathbf{H}(i\omega)^T$$

in cui

- $\mathbf{G}_{xx}(w)$ è la matrice rxr di densità spettrale di potenza degli input, r è il numero di input;
- $\mathbf{G}_{yy}(w)$ è la matrice mxm di densità spettrale di potenza delle risposte, m è il numero di sensori utilizzati;
- $\mathbf{H}(i\omega)$ è la matrice mxr della funzione di risposta in frequenza (FRF);

(dove l'apice (*) rappresenta il complesso coniugato mentre l'apice (T) la matrice trasposta).

La matrice FRF può essere scritta nella tipica forma (usata nell'analisi modale classica), in termini di poli e residui [11], [13], [14]:

$$[H(j\omega)] = \frac{[Y(\omega)]}{[H(\omega)]} = \sum_{k=1}^m \frac{R_k}{j\omega - \lambda_k} + \frac{R_k^*}{j\omega - \lambda_k^*}$$

Dove λ_k e λ_k^* sono le coppie di autovalori (detti anche poli); R_k e R_k^* sono invece le matrici dei residui, che può essere espressa anche come:

$$[R_k] = \Psi_k \gamma_k^T$$

Dove Ψ_k rappresenta il k -esimo autovettore, mentre γ_k ne rappresenta la partecipazione modale. Quindi la matrice densità spettrale di risposta può essere scritta come:

$$\mathbb{I}[G]_{yy}(\omega) = \sum_{k=1} \frac{[A_k]}{j\omega - \lambda_k} + \frac{[A_k]^*}{j\omega - \lambda_k^*} + \frac{[B_k]}{-j\omega - \lambda_k} + \frac{[B_k]^*}{-j\omega - \lambda_k^*}$$

Dove $\mathbf{A}_k$ sono i residui della matrice $\mathbf{G}_{yy}$; facendo tra inoltre l'assunzione che la matrice $\mathbf{G}_{xx}$ sia costante si ottiene:

$$\mathbb{I}[G]_{yy}(\omega) = \sum_{k \in Sub(\omega)} \frac{d_k \psi_k \psi_k^H}{j\omega - \lambda_k} + \frac{d_k^* \psi_k^* \psi_k^H}{j\omega - \lambda_k^*}$$

dove $Sub(\omega)$ è l'insieme dei modi che contribuiscono alla k -esima frequenza. Questa forma finale viene quindi decomposta mediante la tecnica SVD consentendo così l'identificazione dei singoli modi. La matrice di densità spettrale viene quindi approssimata, secondo l'espressione appena vista, dopo la decomposizione SVD:

$$\mathbb{I}[G]_{yy}(\omega) = [\Phi][\Sigma][\Phi]^H$$

con $[\Phi]^H[\Phi]=[I]$, in cui $[\Phi]$ è una matrice unitaria contenente gli autovettori; mentre Σ è una matrice diagonale contenente sulla diagonale principale gli autovalori.

76 CASO OGGETTO DI STUDIO

Il comportamento globale del manufatto è stato stimato attraverso prove di caratterizzazione dinamica condotte tramite due set up di prova, con disposizione della strumentazione in punti e direzioni prestabilite, ciò al fine di ricostruire in maniera accurata le deformate modali. La prova ha consentito di valutare i parametri dinamici principali quali frequenze fondamentali, forme modali e smorzamenti.



Figura 10 - Individuazione della direzione della strumentazione



Figura 11 - Accelerometri PCB 393A03

La rete di sensori utilizzati, per ogni set up di prova, è stata composta da 11 accelerometri piezoelettrici PCB 393 A03 collegati ad una centralina di acquisizione dati (N.I. C-Daq 9172+4 USB9234). La struttura è stata posta in eccitazione mediante forzante di tipo ambientale e la sua risposta è stata registrata per 2400 sec, durata questa che permette di individuare in maniera sufficientemente accurata gli output di prova [9], adottando una frequenza di campionamento pari a 100 Hz.

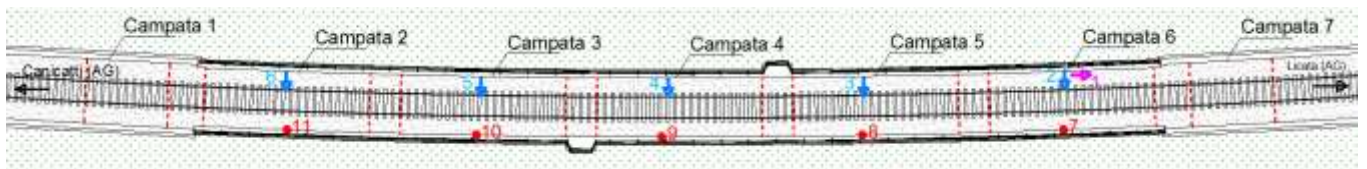


Figura 12 - Vista in pianta della disposizione della strumentazione Set up 1

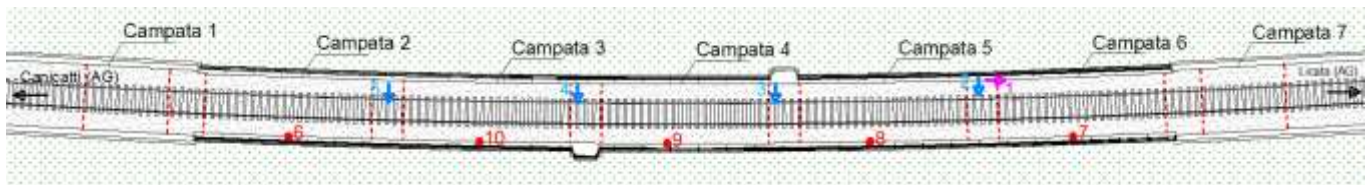


Figura 13 - Vista in pianta della disposizione della strumentazione Set up 2

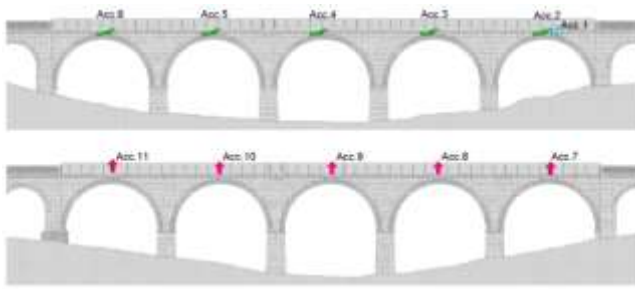


Figura 14 - Strumentazione Set up 1

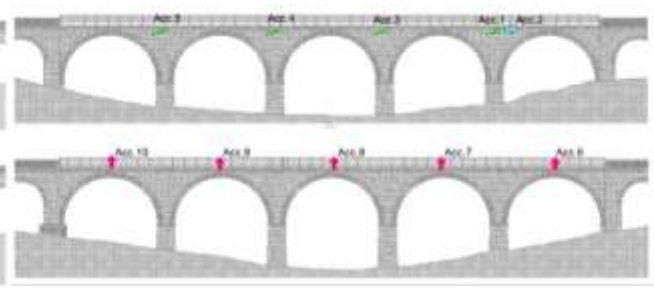


Figura 15 - Strumentazione Set up 2

Di seguito si riporta lo spettro⁴ dei valori singolari e i parametri dinamici identificati.



Figura 16 - Spettro accelerometri in direzione Y

Lo smorzamento è stato stimato nel dominio della frequenza valutandolo per ogni frequenza fondamentale mediante l'ampiezza della mezza banda passante. In questo caso lo smorzamento vale:

$$\xi = \frac{f_B - f_A}{f_A + f_B}$$

Dove f_A e f_B sono le frequenze così definite: preso il valore dell'ampiezza del picco lo si divide per $\sqrt{2}$; in corrispondenza di questo valore sulla curva di risposta si trovano le due frequenze f_A e f_B .



⁴ Nello spettro sotto riportato la prima curva in blu indica la media delle diverse PSD, le curve al di sotto (rossa, verde, ecc...)individuano le componenti della matrice densità spettrale di potenza.

Figura 17- Individuazione dello smorzamento per ogni frequenza

	<i>I Modo</i>	<i>II Modo</i>	<i>III Modo</i>
Frequenze sperimentali	1.95 Hz	3.44 Hz	4.47 Hz
Smorzamento stimato	4.53%	1.93%	0.70%

Tabella 2- frequenze fondamentali e smorzamento

Per ognuna delle prime frequenze fondamentali individuate è stata ricostruita la corrispondente deformata modale, di seguito vengono riportate le prime tre deformate modali che come si può notare sono tutte di tipo trasversale.



Figura 18 - Deformata modale I Modo

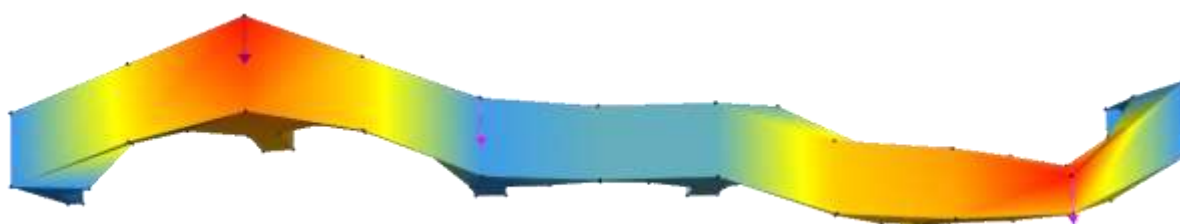


Figura 19 - Deformata modale II Modo

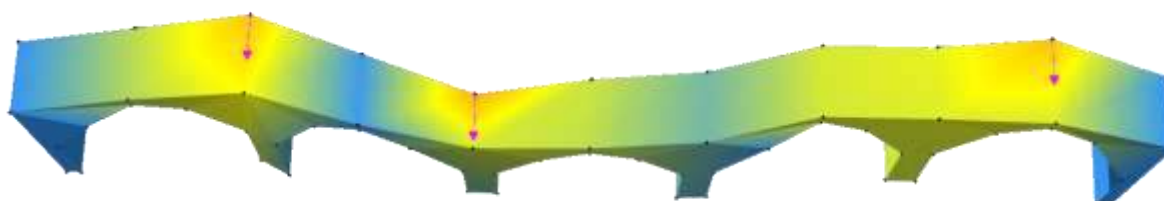


Figura 20 - Deformata modale III Modo

A valle delle indagini e delle prove eseguite in situ e in laboratorio è stato implementato un *raffinato* modello numerico agli Elementi Finiti impiegato successivamente per le verifiche statiche sotto le nuove condizioni di carico dell'opera.

L'intera struttura è stata modellata utilizzando elementi tridimensionali "solidi" isoparametrici mentre le fondazioni sono state modellate mediante vincoli elastici (terreno alla Winkler). L'effetto del terrapieno è stato considerato tramite l'inserimento di vincoli elastici monodimensionali ed infine sono stati considerati i carichi permanenti portati come masse aggiunte.

Come si può notare delle fig. 21 e 22 il modello FEM è stato generato tenendo in conto dei diversi materiali di cui è composto il ponte, diversificandone le caratteristiche meccaniche.

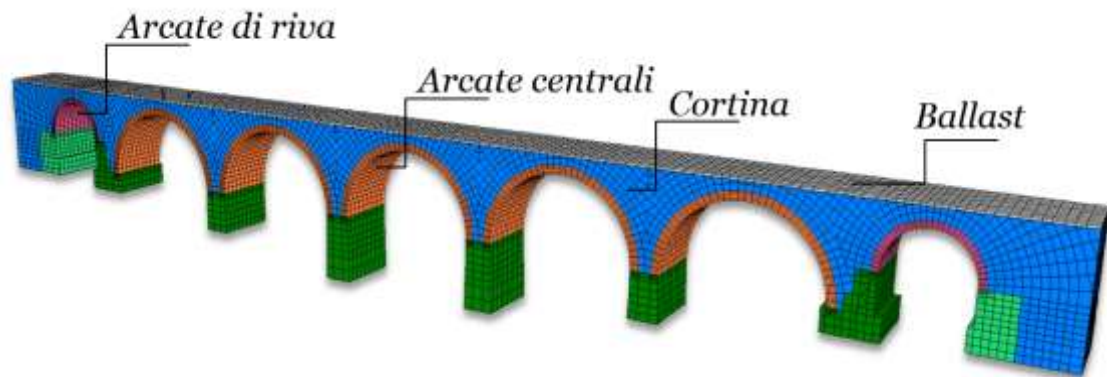


Figura 21 - Vista d'insieme del modello FEM con indicazione dei materiali

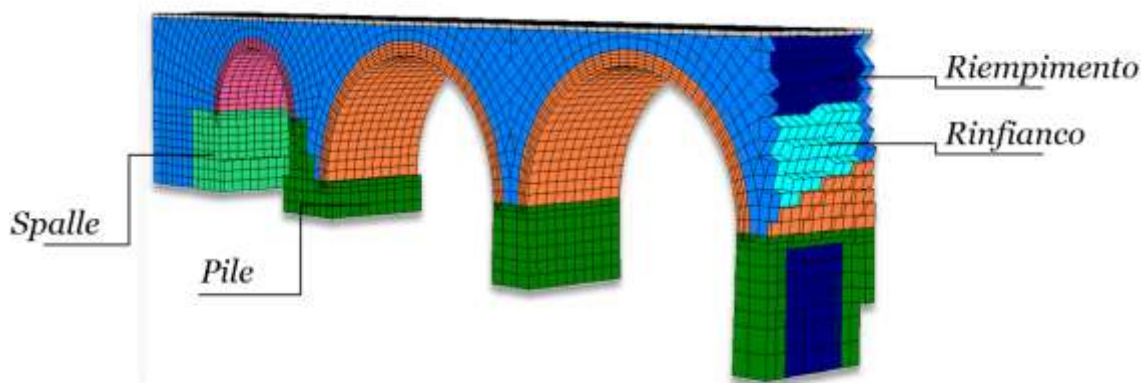


Figura 22 - Sezione modello FEM con individuazione dei differenti materiali

La prova di caratterizzazione dinamica è risultata essere indispensabile per la validazione del modello implementato, consentendo tra l'altro la valutazione degli unici parametri che non è stato possibile stimare direttamente mediante prove in situ ovvero i vincoli laterali e quelli alla base. A tale scopo, nei nodi laterali delle spalle sono stati inseriti dei vincoli cedevoli, mentre alla base agli elementi brick di pile e spalle sono state assegnate le qualità di fondazione ed associato un corrispondente valore della rigidezza (k_{winkl}). I valori di rigidezza infine adottati, sono stati individuati attraverso un processo iterativo fondato sull'analisi di sensibilità del modello ottimizzando il comportamento dinamico del modello matematico per renderlo prossimo a quello reale.

Nell'ultimo step di iterazione frequenze fondamentali e deformate modali sperimentali, sulla base di un *criterio di arresto* ed un prefissato errore accettabile, coincidevano con una buona approssimazione con quelle teoriche, a questo punto il modello è stato considerato *validato*.

Di seguito si riporta il confronto in termini di frequenze (tab. 3) deformate modali (tabb. 4 - 5 e 6; in alto deformate modali sperimentali; in basso deformate modali teoriche).

	f_1 [Hz]	f_2 [Hz]	f_3 [Hz]
Frequenze sperimentali	1.95	3.44	4.47
Frequenze teoriche	1.87	3.41	4.66
<i>Differenza [%]</i>	4.27	0.88	4.25

Tabella 3 - Confronto frequenze

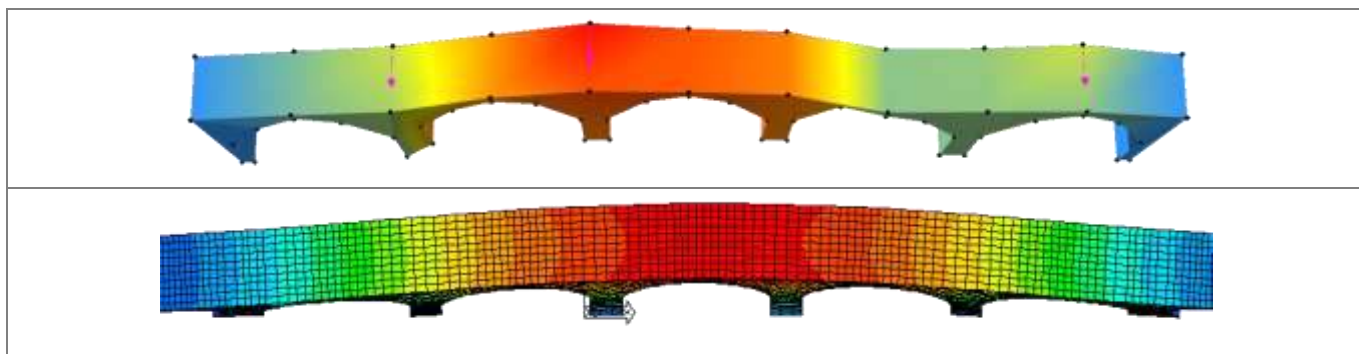


Tabella 4 - Confronto deformate modali I Modo

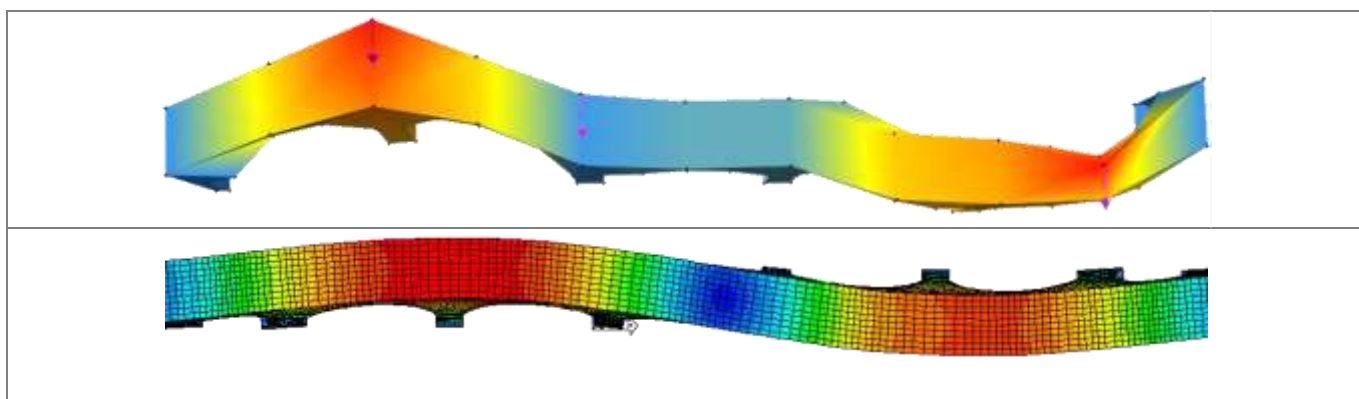


Tabella 5- Confronto deformate modali II Modo

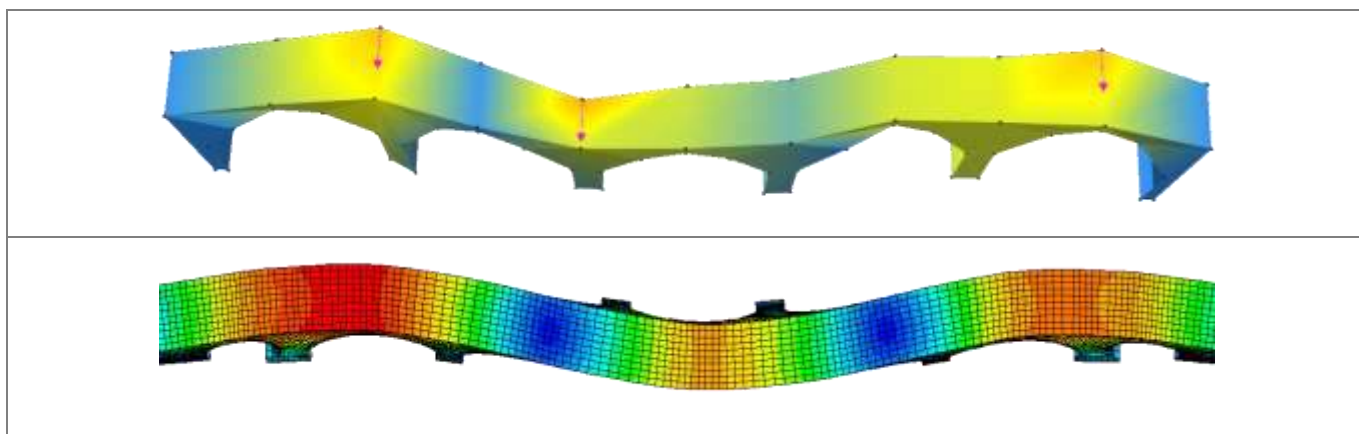


Tabella 6 - Confronto deformate modali III Modo

Infine l'analisi elastico-lineare ha permesso di valutare lo stato tensionale della muratura individuandole parti strutturali maggiormente sollecitate. Su tale indicazione sono state condotte verifiche a pressoflessione fuori piano nella sezione di chiave in

corrispondenza delle diverse arcate, nella sezione alle reni e alla base delle pile; infine sono state condotte le verifiche alla base delle spalle. Tutte le verifiche hanno restituito esito positivo.

87 CONCLUSIONI

Il piano di adeguamento ai nuovi standards, relativi alla velocizzazione di alcune linee ferroviarie siciliane, ha determinato la necessità di verificare i manufatti ricadenti in esse rispetto ai nuovi e più gravosi carichi. Tra questi manufatti ricadeva un viadotto in muratura costituito da sette arcate oggetto del presente studio.

Propedeutica alla verifica delle prestazioni offerte dall'opera in condizioni di esercizio è stata, in accordo con la Committenza, la redazione di uno specifico protocollo d'indagine, che ha permesso la puntuale identificazione della geometria del ponte, dei dettagli costruttivi, delle caratteristiche meccaniche dei materiali e del comportamento globale. Quest'ultima finalità è stata perseguita mediante una prova di caratterizzazione dinamica che ha consentito la validazione del modello FEM utilizzato poi per condurre le verifiche.

I risultati ottenuti dalla prova di caratterizzazione dinamica potranno inoltre costituire una base per un eventuale monitoraggio dinamico e per il controllo nel tempo dello stato di salute dell'opera.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 – D.M. 14/01/2008;
- [2] Circolare 02 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PP;
- [3] Aggiornamento alle norme Tecniche per le Costruzioni – DM 17/01/2018;
- [4] Istruzioni per la Valutazione della Sicurezza Strutturale di Ponti Stradali in Muratura- CNR – DT 213/2015;
- [5] ASTM International C1197-09 “Standard test method for in situ measurement of masonry deformability property using the flat jack method”;
- [6] *“Specifica tecnica riclassificazione delle linee e circolabilità delle locomotive sui ponti”*; Ferrovie dello Stato Divisione infrastruttura; codifica: DITC/ARMOIFS001A;
- [7] Manuale di Progettazione RFI (RFI DTC SICS PS MA IFS 001A rev. A del 29/12/2015);
- [8] *Istruzioni per la valutazione della Sicurezza Strutturale di Ponti Stradali in Muratura* – Consiglio Nazionale per le Ricerche 2015, ulteriori riferimento per i manufatti in muratura o che hanno parti in muratura;
- [9] UNI 10985:2002, “Vibrazioni su ponti e viadotti: linee guida per l’esecuzione di prove e rilievi dinamici”;
- [10] D.J. Ewins, “Modal Testing: Theory and Practice”, John Wiley & Sons Inc, USA, 1984;
- [11] Brincker R., Ventura C.: Introduction to Operational Modal Analysis. Wiley, 2015;
- [12] A.K. Chopra, “Dynamics of Structures, Theory and Structures, Theory and Application to Earthquake Engineering”, Pearson, 2007;
- [13] R.Brincker, R. Zhang, P. Andersen, “Modal Identification from ambient Response using Frequency Domain Decomposition”, 18° International Modal Analysis Conference, San Antonio, Ottobre 2000;
- [14] Batel M., Bruel&Kjaer, Nocross, “Operational Modal Analysis – Another way of doing Modal testing”, Sound and Vibration, August 2002, pp. 22-27;
- [15] C. Costa, A. Arede, A. Costa, “Dynamic characterization of a masonry arch bridge” 1st International Operational Modal Analysis Conference (IOMAC);
- [16] E. Lo Giudice, G. L. Di Marco, G. Fidotta, G. Sollami, “Caratterizzazione dinamica di un ponte ad arco in muratura sulla tratta Palermo Trapani”, Convegno AIPnD 2013;
- [17] L. La Mendola, E. Lo Giudice, G. Minafò, G. Navarra. “Evaluation of Flat Jack Test Method Effectiveness for Mansory Structural Investigation”, IMEKO International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Lecce, Ottobre 2017;
- [18] E. Lo Giudice, G.L. Di Marco, M. Gallo, R. Mantione, V. Carlisi, C. Vitellaro, S. Di Franco “Indagini non distruttive e caratterizzazione dinamica di un viadotto ferroviario in muratura sulla linea ferroviaria Canicattì-Gela –Comiso” – AiPnD –Milano 25-27 Ottobre
- [19] L. La Mendola, E. Lo Giudice, G. Minafò. “Experimental calibration of Flat Jack for in-situ Testing for Mansory”, International Journal of Architectural Heritage. Aprile 2018;
- [20] G. Navarra “Gli edifici con struttura portante in muratura: Tecniche di indagine” – Atti del Convegno: Profili di responsabilità giuridica del Direttore dei Lavori e del Collaudatore statico di lavori inerenti le nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti” – Agrigento 7-8 Giugno 2018;